Regulamento Interno do Grupo — G08

Unidade curricular: Laboratório de Desenvolvimento de Software — LDS

1. Instruções de utilização

Este documento é a base para cada grupo preparar o seu próprio regulamento interno. O grupo deve ler integralmente o modelo, substituir todos os campos de preenchimento obrigatório, decidir se pretende utilizar os conteúdos opcionais e confirmar que o resultado final é compatível com os documentos oficiais da unidade curricular.

Ao longo do documento são usados três tipos de conteúdo:

Identificação	Significado	Tratamento obrigatório
FIXO — NÃO ALTERAR	Texto que assegura a articulação do regulamento interno com as regras da unidade curricular.	Deve permanecer no documento sem alterações.
OBRIGATÓRIO — PREENCHER	Decisão que todos os grupos têm de tomar e registar.	Todos os campos assinalados com `[PREENCHER: ...]` devem ser substituídos por conteúdo concreto. O texto que enquadra os campos deve ser conservado, admitindo-se apenas os ajustamentos gramaticais estritamente necessários para integrar as respostas.
OPCIONAL — PREENCHER OU REMOVER	Matéria que o grupo pode regular se considerar útil.	O bloco deve ser preenchido ou integralmente removido; não deve permanecer vazio.

Os rótulos **FIXO — NÃO ALTERAR** devem permanecer na versão final, permitindo identificar as cláusulas que não podem ser modificadas. Os rótulos de preenchimento e as instruções entre parênteses retos devem desaparecer quando forem substituídos pelo conteúdo definitivo.

Na versão preparada pelo grupo, o título principal deve ser alterado para **Regulamento Interno do Grupo — [designação do grupo]**. A versão do regulamento deve ser indicada na secção 2 e refletida no nome do ficheiro segundo as regras de nomenclatura aplicáveis.

O grupo pode acrescentar regras próprias, desde que as identifique como conteúdo interno, não contrarie os documentos oficiais da unidade curricular e não altere matérias reservadas ao docente.

2. Identificação do grupo e do documento

Campo	Informação do grupo
Designação do grupo	Grupo G08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Ano letivo	2026/2027
Curso	Licenciatura em Engenharia Informática
Turma ou turno prático	Turma 1
Versão do regulamento	v01
Data de aprovação	25/09/2026

2.1. Elementos do grupo

Nome completo	Número de aluno	E-mail institucional	Contacto interno adicional, se utilizado
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Microsoft Teams
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Microsoft Teams
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Microsoft Teams
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Microsoft Teams

O número de linhas deve ser adaptado ao número de alunos que constitui oficialmente o grupo.

2.2. Histórico de versões

Versão	Data	Descrição das alterações	Reunião e ata de aprovação
v01	25/09/2026	Aprovação inicial do Regulamento Interno do Grupo.	m1-20260925-controlo-final-milestone-ata-v01.pdf

Cada alteração futura deve acrescentar uma linha. As versões anteriores são conservadas no arquivo do projeto.

---

3. Objeto, articulação e prevalência

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

Este regulamento define as opções de organização e funcionamento interno do grupo identificado na secção 2. Complementa os documentos oficiais da unidade curricular, mas não os substitui nem reproduz as respetivas regras detalhadas. Os templates oficiais disponibilizados pelo docente para convocatórias, atas, Proposta de Sistema, Declaração de Âmbito e folhas de cálculo integram esses documentos e são de utilização obrigatória nos artefactos a que se aplicam, nos termos do Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

O grupo não pode utilizar este documento para afastar, reduzir ou reinterpretar uma obrigação da unidade curricular. Quando existir incompatibilidade entre este regulamento interno e os documentos oficiais, prevalecem os documentos oficiais e as decisões formais do docente.

As regras internas podem ser mais exigentes do que os mínimos oficiais, mas não podem alterar a avaliação, criar ou eliminar pontos, dispensar evidências, modificar responsabilidades atribuídas aos papéis, produzir alterações retroativas ou limitar a autoridade do docente.

Todos os elementos do grupo comprometem-se a conhecer e cumprir os documentos oficiais da unidade curricular e o presente regulamento interno. A alegação de desconhecimento de uma regra não elimina a responsabilidade pelo respetivo cumprimento.

---

4. Comunicação interna e externa

4.1. Canais de comunicação

O canal principal para a comunicação corrente do grupo é o "Microsoft Teams" que inclui ainda o "Sharepoint" para acesso partilhado de informação. Este canal será utilizado para mensagens quotidianas, coordenação do trabalho e partilha de informação que não exija uma comunicação formal diferente.

O canal alternativo, a utilizar quando o canal principal estiver indisponível ou quando exista uma situação urgente, é "WhatsApp".

As comunicações formais com o docente e as notificações que os documentos oficiais determinem que sejam feitas por e-mail utilizarão exclusivamente os endereços institucionais indicados na secção 2.1.

4.2. Prazo interno de resposta

Durante o período de funcionamento normal do grupo, cada elemento deve responder ou confirmar a leitura de uma mensagem que exija atuação no prazo máximo de 24 horas úteis. Uma confirmação de leitura não significa necessariamente que o trabalho pedido esteja concluído; significa que o aluno tomou conhecimento da mensagem e indicará, quando necessário, quando poderá responder de forma completa.

O grupo considera urgente uma mensagem relativa a impedimentos técnicos e atrasos de submissão de entregáveis. Nessas situações, será utilizado o canal secundário de comunicação, "WhatsApp", onde será descrito o problema existente e se necessário referenciar membros específicos.

4.3. Registo das decisões

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

Uma mensagem informal não substitui uma decisão que, nos termos dos documentos oficiais, deva ser tomada numa reunião formal ou registada numa ata. Quando uma conversa informal revelar a necessidade de uma decisão formal, o grupo deve encaminhar a matéria para o procedimento aplicável.

---

5. Ferramentas de trabalho

O grupo utilizará as ferramentas indicadas na tabela seguinte. Os endereços devem permitir que todos os elementos autorizados acedam ao recurso. Quando uma ferramenta não utilizar um endereço navegável, deve ser descrita a forma de acesso.

Finalidade	Ferramenta	Endereço ou forma de acesso	Administrador ou responsável	Política de acesso
Edição dos ficheiros XLS ou XLSX oficiais do projeto	Microsoft Excel	Repositório partilhado através de Sharepoint	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Acesso total a todos os elementos do grupo
Issues e acompanhamento operacional das tarefas	GitHub	https://github.com/ivansilvamendes2003/LEI-Grupo-de-LDS-UTPORTO	Ivan Cristiano Silva Mendes	Repositório partilhado com todos os membros do grupo
Controlo de versões	GitHub	https://github.com/ivansilvamendes2003/LEI-Grupo-de-LDS-UTPORTO	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Repositório partilhado com todos os membros do grupo
Comunicação interna	Microsoft Teams	Canal de comunicação principal	Ivan Cristiano Silva Mendes	Acesso apenas aos membros do grupo (se aplicável, acesso excecional a docente)
Produção colaborativa de documentação	Microsoft Word, Notepad, Notepad++, Microsoft Visual Studio Code	https://ipppt.sharepoint.com/teams/LEI-GrupodeLDS-UTPORTO	André Filipe Moreira Mesquita	Acesso partilhado a todos os elementos do grupo
Modelação e diagramas	Draw.io, PlantUML	Plataforma web, Microsoft Visual Studio Code	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Acesso total para edição para qualquer elemento do grupo, assim que partilhado em repositório
Testes e qualidade	xUnit	Integrado no repositório e na pipeline de integração contínua	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Repositório partilhado com todos os membros do grupo
Integração e entrega contínuas	GitHub Actions	Separador "Actions" no repositório GitHub	André Filipe Moreira Mesquita	Repositório partilhado com todos os membros do grupo

Finalidade	Ferramenta	Endereço ou forma de acesso	Administrador ou responsável	Política de acesso
Arquivo de trabalho e cópias de segurança	Microsoft Sharepoint, GitHub	https://ipppt.sharepoint.com/teams/LEI-GrupodeLDS-UTPORTO	Ivan Cristiano Silva Mendes	Acesso restrito a membros do grupo

Os ficheiros editáveis de folha de cálculo utilizados pelo grupo podem estar em formato XLS ou XLSX, nos termos do Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular. O formato XLSM não é permitido e não devem ser utilizadas macros. Quando existam versões em XLS e XLSX do mesmo conteúdo, estas devem manter-se coerentes.

Uma ferramenta só é considerada adotada depois de todos os elementos terem recebido o acesso necessário e de o grupo confirmar que consegue utilizá-la. A alteração de uma ferramenta deve preservar ou transferir o histórico necessário ao projeto.

---

6. Liderança e coordenação

6.1. Modelo de liderança

O Líder inicial do grupo é **Ivan Cristiano Silva Mendes**.

O grupo adota o seguinte modelo de liderança: **Liderança permanente**.

Se a liderança for permanente, a escolha é válida durante **o ano letivo 2026/2027**.

6.2. Responsabilidades internas do Líder

Sem substituir as responsabilidades individuais dos restantes elementos, o Líder assegura internamente **a marcação e moderação das reuniões de grupo, a monitorização do progresso das tarefas no GitHub, a garantia do cumprimento dos prazos dos entregáveis e a moderação da comunicação interna, garantindo que todos os elementos estão alinhados com os objetivos da fase atual do projeto**.

O Líder verifica o estado geral do trabalho através de **análise do quadro de tarefas (Issues/Projects) no GitHub e da solicitação de um breve ponto de situação no canal principal do Microsoft Teams**, com a periodicidade **semanal, 24 horas antes das reuniões formais de grupo tal como descrito no regulamento da unidade curricular**. Um problema que não possa ser resolvido por coordenação corrente é tratado de acordo com a secção 16.

6.3. Ausência do Líder

Quando o Líder estiver temporariamente indisponível para atividades correntes de coordenação, essas atividades serão asseguradas pelo **secretário do sprint em curso**. Esta substituição organizacional não altera os impedimentos, competências ou mecanismos decisórios estabelecidos nos documentos oficiais.

---

7. Operacionalização da atribuição e rotação dos papéis

7.1. Regra de articulação

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

A atribuição, independência e rotação dos papéis obedecem aos documentos oficiais da unidade curricular. Esta secção regista apenas o modo como o grupo controlará operacionalmente o seu cumprimento. Uma preferência pessoal, especialização técnica ou indisponibilidade temporária não cria uma isenção permanente de um papel obrigatório.

7.2. Controlo da rotação

O grupo controlará a rotação através de **ficheiro Excel oficial de gestão do projeto partilhado no Microsoft SharePoint**. O registo será atualizado pelo **líder do grupo**, no momento **do fecho de cada Sprint Planning e sprint review e antes de cada milestone**, e verificado por **o secretário do sprint em curso**.

Antes de atribuir os alunos às tarefas, o grupo consultará **a matriz de rotação de papéis** para verificar as combinações anteriores e preparar uma distribuição compatível com as regras oficiais.

7.3. Preparação do Secretariado

O aluno que vai desempenhar as funções de Secretário receberá do Secretário anterior **os modelos de atas, a pasta de ficheiros no sharepoint e o estado de registos pendentes**. Esta transmissão ocorrerá **imediatamente após a designação do novo secretário no Sprint Planning** e será confirmada através de **registo na ata do respetivo Sprint Planning**.

7.4. Preferências técnicas

Para apoiar a aprendizagem e reduzir riscos, o grupo terá em conta as seguintes preferências ou experiências técnicas ao preparar a distribuição do trabalho: **as competências e experiências prévias dos membros em desenvolvimento backend (C#/.NET), desenvolvimento frontend, administração de sistemas/redes, bases de dados (SQL Server) e garantia de qualidade/testes**. Estas informações servem apenas para planeamento e entreajuda; não substituem a rotação nem atribuem definitivamente uma área a um aluno.

---

8. Organização das reuniões

8.1. Planeamento habitual

O grupo adota o seguinte planeamento preferencial. As datas e horas concretas são confirmadas através dos meios e formalidades aplicáveis a cada reunião.

Reunião ou atividade	Dia e hora preferenciais	Duração prevista	Local ou plataforma
Backlog Refinement	Segunda-feira às 21:00h	60 minutos	Microsoft Teams
Sprint Planning	Terça-feira às 9:00h	60 minutos	ESTG
Daily Meeting	Diariamente às 18:00h	15 minutos	Microsoft Teams
sprint review	Sábado às 21:00h	60 minutos	Microsoft Teams
Reunião formal autónoma de controlo final	Antecedência mínima de 24h	60 minutos	Microsoft Teams
Reunião extraordinária, quando necessária	Antecedência mínima de 24h	60 minutos	Microsoft Teams

A reunião formal autónoma de controlo final realiza-se obrigatoriamente antes da submissão de cada milestone. Em `m2`, `m3` e `m4`, esta reunião realiza também o fecho do respetivo Momento de Avaliação. Pode ocorrer no mesmo dia do último sprint review aplicável, mas constitui sempre uma reunião distinta, com convocatória, hora, ordem de trabalhos, ata, aprovação e assinaturas próprias.

O planeamento preferencial não substitui uma convocatória quando esta seja exigida nem impede o reagendamento justificado de uma reunião.

8.2. Antecedência interna das convocatórias

O grupo fixa uma antecedência interna mínima de 24 horas para o envio das convocatórias. Este valor deve cumprir ou ultrapassar o mínimo estabelecido no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular. Se o grupo preencher um valor inferior, prevalece automaticamente o mínimo oficial e esta cláusula deve ser corrigida.

8.3. Preparação da ordem de trabalhos

Os elementos enviam propostas de pontos para a ordem de trabalhos através de Microsoft Teams, até **12 horas antes do envio previsto da convocatória**. A pessoa responsável pela consolidação da ordem de trabalhos é **o Secretário do Sprint em curso**.

Uma proposta deve identificar o assunto, a decisão pretendida, os intervenientes, os documentos relevantes e, quando aplicável, a Issue associada.

8.4. Preparação das convocatórias e validação das atas

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

As convocatórias e as atas devem ser preparadas através do template oficial aplicável disponibilizado pelo docente. O grupo não pode criar templates próprios para substituir os templates oficiais nem alterar os elementos que estes identificam como obrigatórios. O preenchimento, a conservação do template editável, a eliminação das notas pedagógicas da versão destinada à reunião, a exportação para PDF, a assinatura e o arquivo obedecem ao Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular e às instruções apresentadas no próprio template.

O Secretário prepara as convocatórias e as atas utilizando a ferramenta Microsoft Word. Durante a reunião, os participantes verificarão **a minuta da ata através de leitura conjunta do rascunho no final da reunião, efetuando as correções necessárias antes da validação verbal de todos os presentes**.

Os ficheiros necessários à aprovação das decisões serão disponibilizados em repositório de Sharepoint e identificados através de **nome, versão e caminho do ficheiro dentro de /projeto, podendo ser acrescentado complementarmente o respetivo link no SharePoint ou GitHub**. A assinatura e o arquivo seguem os documentos oficiais da unidade curricular.

8.5. Disponibilidade do meio de assinatura digital

Todos os elementos do grupo comprometem-se a dispor de um meio de assinatura digital aceite pela unidade curricular até **20 de setembro às 00h**. Cada aluno é responsável por testar antecipadamente o respetivo meio. Um problema deve ser comunicado ao grupo através de Microsoft Teams, logo que seja detetado.

A possibilidade excecional de assinar em papel a primeira versão deste regulamento não dispensa nenhum elemento de obter e testar o meio de assinatura digital até ao prazo aqui definido.

---

9. Gestão do Backlog de Projeto e das Issues

9.1. Ficheiros oficiais e ferramentas operacionais

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

O Backlog de Projeto e os Sprint Backlogs são documentos oficiais de trabalho mantidos em formato XLS ou XLSX, nos termos do Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular. Uma ferramenta de gestão operacional pode complementar estes ficheiros, mas não os substitui. No Backlog Refinement, a versão aprovada do Backlog de Projeto é conservada no formato editável utilizado e exportada para PDF assinado. Esse PDF constitui a versão congelada de origem utilizada no Sprint Planning para constituir o Sprint Backlog. O Sprint Backlog mantém as atribuições iniciais aprovadas e regista cumulativamente as transferências posteriores segundo as regras oficiais. A preparação, aprovação, exportação para PDF, assinatura e arquivo das versões ratificadas seguem o Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Os ficheiros XLS ou XLSX do Backlog de Projeto e dos Sprint Backlogs serão editados através de Microsoft Excel e estarão disponíveis em repositório de Sharepoint. A responsabilidade pela administração e pelo controlo de acessos pertence a **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**.

As Issues e, caso seja utilizada, a representação operacional complementar do backlog serão mantidas em GitHub, no endereço **https://github.com/ivansilvamendes2003/LEI-Grupo-de-LDS-UTPORTO**. A responsabilidade pela administração desta ferramenta pertence a **Ivan Cristiano Silva Mendes**.

9.2. Identificação e organização

As Issues utilizarão a convenção de identificação **I<numero_sequencial_com_3_digitos> (ex.: I001, I002)**. O grupo organizará as tarefas através de **etiquetas de componente (backend, frontend-web, dados), de tipo (bug, feature, docs) e de fase (sprint-1, sprint-2)**.

9.3. Atualização e controlo

Cada responsável atualiza a sua Issue **no início da execução da tarefa, ao transitar o estado e no fecho do ciclo de desenvolvimento/teste**. O grupo verificará a qualidade e atualidade do ficheiro XLS ou XLSX do Backlog de Projeto, dos Sprint Backlogs aplicáveis e das Issues **semanalmente durante a reunião de sprint review e no fecho do Sprint Backlog**.

Uma alteração que exija notificação aos restantes elementos será comunicada através de **notificação automática do GitHub e mensagem no canal principal do Microsoft Teams**. O grupo conservará a relação entre tarefas, artefactos, commits, Merge Requests, testes e evidências através de **referência cruzada indicando o ID da Issue em commits, Pull Requests e nomes de branches**.

9.4. Informação complementar das Issues

> **OPCIONAL — PREENCHER OU REMOVER**

Além da informação exigida pelos documentos oficiais, cada Issue incluirá **estimativa de esforço (horas/story points), critérios de aceitação e dependências com outras tarefas**.

---

10. Estratégia Git

10.1. Repositórios

Conteúdo	Plataforma e repositório	Branch principal	Responsável pela administração
Backend	GitHub (Repositório único, pasta /src/backend)	main	Ivan Cristiano Silva Mendes
Frontend web	GitHub (Repositório único, pasta /src/frontend)	main	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Frontend mobile	GitHub (Repositório único, pasta /src/frontend-mobile)	main	Andre Filipe Moreira Mesquita
Documentação e outros conteúdos versionáveis	GitHub (Repositório único, pastas /docs e /projeto)	main	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira

10.2. Modelo de branches

O grupo utilizará as seguintes branches permanentes: **main e develop**.

As branches temporárias seguirão o padrão **/i<numero_issue>-<descricao_curta>** (ex.: feature/i001-autenticacao-jwt, fix/i012-ecra-login-mobile). A convenção deve permitir relacionar a branch com a Issue correspondente.

10.3. Commits

As mensagens de commit seguirão a convenção **Conventional Commits no formato (): <descrição_curta> [I<numero_issue>]**. Cada commit deve ser suficientemente delimitado para permitir compreender a alteração e, quando aplicável, deve identificar a Issue através de **feat(backend): implementar endpoint de autenticacao JWT [I001] fix(mobile): corrigir layout da lista de consultas no Android [I012] docs(requisitos): atualizar matriz de rastreabilidade de requisitos [I005]**.

10.4. Merge Requests e integração

FIXO — NÃO ALTERAR

As responsabilidades, a independência dos papéis e a sequência de revisão, auditoria, autorização e integração obedecem aos documentos oficiais da unidade curricular. Nenhuma regra interna, permissão técnica ou configuração da plataforma substitui essas obrigações.

Cada Merge Request deve usar **o modelo padrão do GitHub Pull Request com descrição das alterações, ID da Issue associada e checklist de verificação (compilação sem erros, testes a passar localmente e código formatado)**. A estratégia técnica de integração é **squash and merge**. Antes da integração, serão verificados **a conclusão com sucesso dos quality gates, a autorização do auditor e a posterior aceitação ou integração pelo revisor designado**.

As branches protegidas são **main e develop**. As permissões e regras de proteção aplicadas são **bloqueio de push direto, obrigatoriedade de Pull Request para integração, aprovação mínima de 1 Revisor e passagem com sucesso nas verificações automáticas de CI/CD**.

10.5. Releases, hotfixes e conflitos

As versões do software serão identificadas através de **Semantic Versioning no formato v..**. O procedimento para uma correção urgente é **criação de uma branch temporária no padrão hotfix/i<numero_issue>- a partir da branch main, aplicação e teste da correção, revisão prioritária por 2 elementos e merge urgente para a main e develop com incrementação da versão do patch**. Os conflitos de integração serão resolvidos por **o autor da Pull Request em conjunto com o Revisor designado, realizando a resolução manual do conflito no ambiente local do autor antes da tentativa final de integração**, preservando a revisão e a rastreabilidade exigidas.

---

11. Convenções de desenvolvimento e controlo automatizado da qualidade

11.1. Regra geral

FIXO — NÃO ALTERAR

As tecnologias, convenções, ferramentas de análise e quality gates definidos nesta secção constituem compromissos do grupo. Não é suficiente identificar genericamente uma ferramenta: devem ser indicadas a tecnologia, a versão ou perfil relevante, a configuração utilizada, as regras aplicáveis e os critérios que determinam o sucesso ou bloqueio da pipeline.

As configurações devem ser versionadas com o projeto sempre que a tecnologia o permita. Uma alteração posterior a uma ferramenta, convenção, regra, exclusão ou limiar definido nesta secção exige uma nova versão do regulamento interno, nos termos da secção relativa à sua alteração.

11.2. Tecnologias e ferramentas de desenvolvimento

O grupo utilizará as tecnologias e ferramentas indicadas na tabela seguinte:

Componente	Linguagem e versão	Framework e versão	SDK ou ambiente de execução	Ferramenta de construção e dependências	IDE ou editor recomendado	Frameworks de teste
Backend	C# 12	ASP.NET Core Web API 8.0 + Entity Framework Core 8.0 (code-first) + JWT	.NET 8.0 SDK	NuGet / dotnet CLI	Visual Studio / JetBrains Rider	xUnit 2.6, Moq 4.20
Frontend web	TypeScript 5.3	React 18.2	Node.js 20 LTS	Vite / npm 10	Visual Studio Code	Vitest 1.2, React Testing Library, Playwright

Componente	Linguagem e versão	Framework e versão	SDK ou ambiente de execução	Ferramenta de construção e dependências	IDE ou editor recomendado	Frameworks de teste
Frontend mobile	Dart 3.2	Flutter 3.19	Flutter SDK 3.19 / Android SDK 34	pub / flutter CLI	VS Code / Android Studio	flutter_test, integration_test, mocktail
Base ou bases de dados	Transact-SQL (T-SQL)	Não aplicável	MS SQL Server 2025	EF Core Migrations / dotnet-ef	Azure Data Studio / SSMS	Respawn / Testcontainers .NET

11.3. Convenções de código e formatação

O grupo define, para cada componente, as convenções de código e os mecanismos usados para verificar o seu cumprimento:

Componente	Convenção ou norma adotada	Versão ou referência	Formatter	Forma de verificação	Ficheiro de configuração
Backend	C# Coding Conventions (Microsoft)	.NET 8 Guidelines	dotnet format	Verificação automática no CI e recompilação	.editorconfig
Frontend web	Airbnb JavaScript/TypeScript Style Guide	ES2023 / TS 5.3	Prettier 3.2	Script npm run format:check no CI	.prettierrc
Frontend mobile	Effective Dart Guidelines	Dart 3.2	dart format	Execução de dart format --output=none --set-exit-if-changed .	analysis_options.yaml

Uma convenção própria deve ser descrita com detalhe suficiente para que Executor, Revisor e Auditor a possam aplicar de forma consistente. Expressões genéricas como “código limpo” ou “boas práticas” não constituem uma convenção verificável.

11.4. Linters e análise estática

O grupo utilizará os seguintes linters e mecanismos de análise estática:

Componente	Ferramenta e versão	Perfil ou conjunto de regras	Níveis de severidade que bloqueiam	Exclusões e respetiva justificação	Ficheiro de configuração
Backend	Roslyn Analyzers (.NET SDK 8)	Microsoft.CodeAnalysis.NetAnalyzers (Recommended)	Warning, Error	Exclusão de código gerado por Migrations do EF Core (/Migrations/*) por ser código automático	.editorconfig
Frontend web	ESLint 8.56	@typescript-eslint/recommended + eslint-plugin-react	Error	Exclusão dos diretórios de build (/dist, /node_modules) por não conterem código-fonte	.eslintrc.cjs
Frontend mobile	Dart Analyzer (incluído no Flutter SDK 3.19)	flutter_lints 3.0	Error, Warning	Exclusão de ficheiros gerados automaticamente (*.g.dart, *.freezed.dart) por serem artefactos de compilação	analysis_options.yaml

Uma exclusão deve identificar concretamente a regra, o ficheiro, a pasta ou o tipo de código afetado e apresentar uma justificação técnica. Não são admitidas exclusões genéricas destinadas apenas a fazer a pipeline concluir com sucesso.

11.5. Cobertura mínima de testes

O grupo compromete-se com os seguintes limiares mínimos de cobertura:

Componente	Tipos de teste considerados	Ferramenta e versão	Métrica	Código incluído e excluído	Limiar mínimo	Justificação
Backend	Testes Unitários e de Integração	Coverlet 6.0 + ReportGenerator 5.2	Cobertura de Linhas (Line Coverage)	Incluída camada de Domínio e Serviços; Excluídos DTOs, Migrations e Program.cs	70%	Garante a validação das regras de negócio críticas e lógica de acesso a dados sem penalizar código boilerplate ou de configuração inicial.
Frontend web	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	O grupo não assume um limiar de cobertura para o frontend web; serão realizados os testes de sistema automáticos e a análise estática previstos.
Frontend mobile	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	O grupo não assume um limiar de cobertura para o frontend mobile; serão realizados os testes de sistema automáticos e a análise estática previstos.

Quando os testes unitários ou a cobertura de um componente forem opcionais nos documentos oficiais e o grupo decidir não os assumir, os campos correspondentes podem ser preenchidos com “Não aplicável”, acompanhados de justificação. Essa possibilidade não se aplica à cobertura obrigatória do backend.

O limiar deve ser mensurável e tecnicamente justificado. Um valor meramente simbólico ou uma medição que exclua injustificadamente partes relevantes do código não demonstra o compromisso com a qualidade.

11.6. Pipeline CI/CD e quality gates

A pipeline CI/CD utilizará **GitHub Actions (plataforma hosted em runner ubuntu-latest)**. Os ficheiros que contêm a sua configuração são **.github/workflows/backend-ci.yml, .github/workflows/frontend-ci.yml e .github/workflows/mobile-ci.yml**.

O grupo deve definir, pelo menos, quality gates para a construção ou compilação dos componentes aplicáveis, execução dos testes obrigatórios, análise estática, linters e cobertura obrigatória. Pode acrescentar verificações de segurança, dependências, formatação ou outras condições adequadas ao projeto.

Código	Componente ou etapa	Verificação	Ferramenta ou regra	Critério ou limiar	Efeito do incumprimento	Evidência produzida
QG-01	Geral	Compilação global (Backend, Web, Mobile)	`dotnet build`, `npm run build`, `flutter build bundle`	Zero erros de compilação	Bloqueio imediato da pipeline	Log de execução da etapa de Build
QG-02	Backend	Testes unitários e de integração	xUnit CLI (`dotnet test`)	100% dos testes a passar	Bloqueio do Merge Request	Relatório XML/JUnit de testes
QG-03	Backend	Cobertura de código backend	Coverlet / ReportGenerator	Cobertura de linhas >= 70%	Bloqueio do Merge Request	Relatório HTML/Cobertura gerado no pipeline
QG-04	Backend & Web	Linter e Análise Estática	Roslyn / ESLint	Zero erros de severidade Warning/Error	Bloqueio do Merge Request	Log de output do linter
QG-05	Frontend mobile	Análise Estática e Formatação	`flutter analyze` e `dart format`	Zero erros ou violações de regras	Bloqueio do Merge Request	Log do Dart Analyzer
QG-06	Frontend web	Testes de sistema automáticos	Playwright	100% dos testes a passar	Bloqueio do Merge Request	Relatório/log de execução dos testes
QG-07	Frontend mobile	Testes de sistema automáticos	Flutter `integration_test`	100% dos testes a passar	Bloqueio do Merge Request	Relatório/log de execução dos testes

Um quality gate só é considerado efetivo quando o seu incumprimento faz a pipeline terminar sem sucesso e impede a integração ou entrega correspondente. Uma verificação que produz apenas um aviso e permite que a pipeline prossiga não satisfaz esta finalidade.

O responsável pela configuração e manutenção técnica da pipeline é **André Filipe Moreira Mesquita, conforme registado na Secção 5 (Ferramentas de trabalho)**. A verificação independente da configuração e dos respetivos resultados é realizada por **o Auditor atribuído à respetiva tarefa de configuração ou manutenção da pipeline**.

---

12. Produção, revisão e arquivo da documentação

12.1. Produção dos documentos

O grupo produzirá os documentos através de **Microsoft Word para documentos formais, Markdown para documentação técnica e repositório, e Microsoft Excel para ficheiros de gestão e controlo em formato XLS/XLSX, incluindo a CCA**. A tecnologia textual escolhida para os diagramas é **PlantUML**.

Durante a elaboração, os documentos estarão disponíveis em **Microsoft SharePoint para trabalho colaborativo e repositório GitHub nas pastas aplicáveis do projeto**. Cada documento terá um responsável por coordenar o conteúdo, identificado através de **uma Issue específica no GitHub Projects atribuída ao elemento responsável pela coordenação do documento**, sem eliminar as responsabilidades de revisão e auditoria aplicáveis.

12.2. Versões e arquivo

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

A estrutura, a nomenclatura, as extensões, as versões e a organização das submissões obedecem ao Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular. As opções internas desta secção regulam apenas o trabalho preparatório do grupo.

O responsável pela verificação interna dos nomes e versões antes de cada submissão é **o secretário do sprint em curso**. A confirmação será registada em **Ata da Reunião Formal de Controlo Final e na Issue de fecho da submissão**.

12.3. Preparação da submissão

A preparação técnica do diretório `/projeto` que será compactado e submetido será coordenada por **um elemento responsável pela integração e entrega contínuas identificado na secção 5**. A verificação dos links, abertura dos ficheiros, integridade do conteúdo e possibilidade de reprodução será realizada por **um elemento do grupo designado para a verificação da submissão, distinto do responsável pela preparação técnica**.

Antes de cada submissão, o grupo prepara a reunião formal autónoma de controlo final prevista nos documentos oficiais. Para essa reunião devem estar disponíveis, no seu estado mais atualizado, os artefactos a entregar, a CCA cumulativa em formato XLS ou XLSX e o respetivo PDF assinado, o README, os elementos necessários à verificação do diretório `/projeto` e, quando aplicável, os mapas acumulados necessários ao fecho do Momento de Avaliação.

Em `m2`, `m3` e `m4`, a preparação deve abranger igualmente os elementos necessários à apreciação e aprovação do fecho do respetivo Momento de Avaliação.

Esta distribuição interna não transfere para uma única pessoa a responsabilidade coletiva de confirmar a entrega. Cada elemento deve verificar **descarregando localmente a pasta `/projeto`, verificando a abertura e integridade dos ficheiros, executando a build completa quando aplicável e confirmando por escrito no canal principal do Microsoft Teams a conformidade dos ficheiros**.

12.4. Cópias de segurança

O grupo manterá cópias de segurança em **Microsoft SharePoint e repositório GitHub do grupo**, com a periodicidade **diária (sincronização automática de código) e semanal (documentação e artefactos)**. A confirmação da recuperabilidade será feita **quinzenalmente, simulando o restauro de um clone limpo do repositório,** por **o responsável pelo arquivo de trabalho e cópias de segurança identificado na secção 5**.

---

13. Disponibilidade, ausências e impedimentos

13.1. Disponibilidade habitual

Cada elemento indica períodos habituais em que pode participar em trabalho síncrono. Estes períodos são preferências de coordenação e não representam o número de horas de trabalho de cada aluno.

Aluno	Dias e períodos habituais	Restrições previsíveis relevantes
Ivan Cristiano Silva Mendes	Segunda a Sexta (18h-21h), Sábado (09h-13h)	Nenhuma identificada
André Filipe Moreira Mesquita	Segunda a Sexta (18h-21h), Sábado (14h-18h)	Nenhuma identificada
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Terça e Quinta (19h-22h), Sábado (09h-13h)	Nenhuma identificada
Gonçalo Magalhães Ribeiro	Quarta e Sexta (18h-21h), Sábado (14h-18h)	Nenhuma identificada

13.2. Ausência previsível

Uma ausência previsível deve ser comunicada através de **mensagem no canal principal do Microsoft Teams e registada no WhatsApp**, com a antecedência mínima interna de **48 horas**. A comunicação deve indicar **o período exato de ausência, tarefas afetadas, estado atual dos entregáveis e contacto de emergência**.

13.3. Ausência ou impedimento imprevisto

Uma ausência ou impedimento imprevisto deve ser comunicado logo que possível através de **chamada telefónica ou mensagem direta no WhatsApp ao Líder do grupo, complementada por mensagem no Microsoft Teams**. O Líder ou o elemento designado registará **o facto na ata da reunião seguinte e na Issue afetada** e convocará uma reunião formal quando a situação exigir uma decisão que não possa ser tomada informalmente.

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

Uma ausência, especialização ou dificuldade pessoal não autoriza o grupo a alterar informalmente tarefas, pontos, papéis, prazos ou registos. Qualquer efeito sobre matérias reguladas pela unidade curricular segue exclusivamente os documentos oficiais e, quando necessário, a decisão do docente.

---

14. Segurança, credenciais e acessos

14.1. Princípios de acesso

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

Cada aluno utiliza a sua própria conta nas ferramentas do projeto. Não são partilhadas palavras-passe pessoais, códigos de autenticação, chaves privadas ou credenciais institucionais. As credenciais destinadas à avaliação devem ser temporárias, limitadas e diferentes das contas pessoais dos elementos do grupo.

14.2. Administração e recuperação

Os administradores das ferramentas críticas são **pelo menos um administrador principal e um segundo elemento com acesso de recuperação sempre que a plataforma o permita**. Para reduzir o risco de perda de acesso, o grupo adotará **a existência de um segundo elemento com permissões administrativas ou de recuperação sempre que a plataforma o permita**.

Os segredos técnicos necessários à aplicação serão geridos através de **GitHub Actions Secrets e ficheiros** `appsettings.Development.json` **/** `.env` **locais excluídos pelo** `.gitignore` e nunca serão incluídos diretamente em repositórios públicos ou ficheiros de código. O procedimento para revogar ou substituir um acesso é **a rotação imediata de chaves/tokens pelo administrador e notificação no canal do grupo**.

14.3. Dados de desenvolvimento e teste

Os dados usados no desenvolvimento e nos testes terão origem em **scripts de seed com dados sintéticos e fictícios**. O grupo assegurará que não são utilizados dados pessoais reais sem fundamento e autorização adequados através de **revisão de código rigorosa e validação de base de dados antes de qualquer commit/push**.

---

15. Qualidade das decisões e conservação de evidências

15.1. Preparação das decisões

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

As decisões formais ou materialmente relevantes de natureza técnica, de gestão ou relativas a outra matéria abrangida pelas regras da unidade curricular são tomadas na reunião formal aplicável e registadas na respetiva

ata oficial. Um eventual documento técnico autónomo pode complementar esse registo, mas não substitui a ata. Não é obrigatório manter um Registo de Decisões cumulativo autónomo.

Antes de propor uma decisão técnica ou de gestão, o aluno responsável disponibilizará **a descrição do problema, pelo menos 2 alternativas ponderadas, impacto estimado no projeto e justificativa técnica** através de **Issue no GitHub marcada com a label** `decision-proposal`.

Quando se justifique conservar um registo técnico autónomo complementar, o grupo utilizará **um ficheiro Markdown simples na pasta** `/docs/decisoes`**, associado à respetiva Issue**. A conservação e atualização desse registo complementar será assegurada por **o aluno proponente da alteração técnica**.

15.2. Evidências operacionais

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

Uma indicação verbal ou uma mensagem efémera não substitui uma evidência exigida pelos documentos oficiais. As ferramentas escolhidas pelo grupo devem conservar o histórico necessário para relacionar pessoas, tarefas, datas, versões, decisões e resultados.

O grupo verificará a conservação das evidências através de **auditoria ao histórico de commits, Pull Requests, logs de CI/CD e atas**, com a periodicidade **semanal**. Uma evidência em risco de desaparecer será preservada em **exportação PDF/Markdown arquivada na pasta** `/docs/evidencias` por **o Auditor atribuído à tarefa que originou a evidência ou, tratando-se de evidência administrativa, o Secretário do Sprint em funções**.

---

16. Divergências e resolução de conflitos

16.1. Princípio geral

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

Uma divergência deve ser tratada com respeito, com base nas regras aplicáveis e nas evidências disponíveis. Nenhum aluno pode utilizar funções de administração, liderança ou acesso técnico para impor uma decisão, eliminar histórico, retirar acesso injustificadamente ou impedir os restantes elementos de apresentar a sua posição.

Uma questão reservada ao docente ou que o grupo não consiga resolver deve ser encaminhada segundo os documentos oficiais. O regulamento interno não limita o direito de um aluno comunicar diretamente com o docente quando exista uma situação grave, pessoal ou confidencial.

16.2. Procedimento interno

O grupo adotará o seguinte procedimento antes de solicitar uma decisão externa, quando a natureza e urgência da situação o permitam:

1. o problema é descrito em **documento escrito privado ou mensagem no canal de coordenação do grupo**, acompanhado dos factos, regras e evidências relevantes;
2. os alunos diretamente envolvidos procuram uma solução no prazo de **24 horas**;
3. se não existir acordo, **o Líder do grupo** conduz uma tentativa de mediação no prazo de **24 horas**;
4. quando seja necessária uma decisão formal, a matéria é encaminhada para **reunião formal extraordinária do grupo**;
5. se o impasse continuar, o pedido ao docente é preparado por **o Líder ou, na sua impossibilidade, por 2 elementos do grupo**, assegurando que todos os elementos recebem a comunicação exigida.

Os prazos internos anteriores não podem fazer ultrapassar um prazo oficial nem atrasar uma comunicação urgente ao docente.

16.3. Comportamento nas discussões

Durante uma divergência, os elementos comprometem-se a **manter tom estritamente profissional, focar a discussão em evidências objetivas e factos técnicos, escutar ativamente todas as partes e respeitar os momentos de fala**. Não são admitidos ataques pessoais, intimidação, ocultação de informação, alteração de evidências ou retaliação por uma posição expressa de boa-fé.

---

17. Incumprimentos internos e ações corretivas

17.1. Registo e tratamento

Um incumprimento interno será registado em **Ata de Reunião e na tabela de controlo interno de tarefas** por **o Líder do grupo ou Auditor**. O registo deve identificar o facto, a regra ou compromisso afetado, o impacto, a evidência, a pessoa responsável pela ação corretiva e o respetivo prazo.

Antes de encerrar o registo, o grupo verificará a ação corretiva através de **revisão direta do trabalho em falta ou revalidação de testes/documentos**.

17.2. Limites das consequências internas

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

O grupo pode definir medidas organizacionais, como um aviso, uma ação corretiva, acompanhamento adicional ou convocação de uma reunião. Não pode criar classificações académicas, multas, exclusões automáticas, pontos adicionais, perdas de pontos diferentes das oficiais ou alterações informais de tarefas e responsabilidades.

Uma redistribuição de trabalho que constitua uma transferência, uma alteração de planeamento ou outra matéria regulada segue obrigatoriamente os documentos oficiais.

---

18. Regras complementares escolhidas pelo grupo

---

19. Alteração do regulamento interno

19.1. Limites da alteração

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

As cláusulas identificadas como **FIXO — NÃO ALTERAR** não podem ser modificadas ou removidas pelo grupo. Uma alteração interna não produz efeitos retroativos, não apaga responsabilidades anteriores e não modifica decisões já tomadas ao abrigo da versão então vigente.

Cada alteração origina uma nova versão do documento. A versão anterior é conservada e a alteração é inscrita no histórico da secção 2.2.

19.2. Proposta e aprovação de alterações

Uma proposta de alteração deve ser apresentada através de **Issue no GitHub acompanhada de minuta em Markdown**, com uma antecedência interna de **72 horas** relativamente à reunião em que será apreciada. A proposta deve identificar o texto atual, o texto pretendido, a justificação e o impacto esperado.

A aprovação segue **votação em reunião formal por maioria qualificada de 3/4 dos elementos, com posterior submissão ao docente conforme as regras oficiais**. Depois da decisão, **o líder do grupo** prepara a nova versão, atualiza o histórico e assegura a recolha das assinaturas digitais necessárias.

---

20. Lista de controlo antes da aprovação

Antes de aprovar e assinar o regulamento, o grupo confirma:

- ☑ todos os textos identificados como **FIXO — NÃO ALTERAR** foram conservados sem modificações;
- ☑ todos os campos **OBRIGATÓRIO — PREENCHER** foram substituídos por decisões concretas;
- ☑ todos os blocos opcionais foram preenchidos ou removidos;
- ☑ a identificação e os contactos institucionais estão corretos;
- ☑ todos os elementos possuem acesso às ferramentas indicadas;
- ☑ estão definidos o modelo de liderança e a forma de controlo da rotação;
- ☑ estão definidos os canais, prazos internos de resposta e procedimento urgente;
- ☑ estão definidos o planeamento das reuniões, incluindo a reunião formal autónoma de controlo final, a antecedência interna das convocatórias, a ferramenta utilizada para preencher os templates oficiais de convocatórias e atas e a forma de leitura, correção e confirmação das atas;
- ☑ foi estabelecido o prazo para todos disporem do meio de assinatura digital;
- ☑ estão definidas as ferramentas e os procedimentos internos aplicáveis aos ficheiros XLS ou XLSX oficiais do projeto, bem como as convenções das Issues, branches, commits e Merge Requests;
- ☑ estão identificadas as tecnologias e versões utilizadas em cada componente;
- ☑ estão definidas as convenções de código e os mecanismos usados para as verificar;
- ☑ estão identificados os linters, as regras de análise estática e as exclusões justificadas;
- ☑ estão definidos e justificados os limiares mínimos de cobertura aplicáveis;
- ☑ estão identificadas a tecnologia, a configuração e as etapas da pipeline CI/CD;
- ☑ todos os quality gates possuem critérios mensuráveis e produzem um bloqueio quando não são cumpridos;
- ☑ estão definidos os procedimentos de arquivo, preparação da submissão e cópia de segurança;
- ☑ está definido o procedimento interno de preparação da reunião formal autónoma de controlo final, incluindo a verificação da CCA, dos artefactos a entregar e, quando aplicável, dos mapas acumulados necessários ao fecho do Momento de Avaliação;
- ☑ estão definidos os procedimentos para ausências, conflitos e incumprimentos;
- ☑ nenhuma regra interna contradiz os documentos oficiais da unidade curricular;
- ☑ o histórico identifica corretamente esta versão;
- ☑ foi registada a modalidade de assinatura aplicável, sabendo que a assinatura manual em papel só pode ser escolhida na primeira versão e que todas as versões posteriores exigem assinatura digital;
- ☑ todos os elementos confirmaram que esta é a versão definitiva que será assinada.

Qualquer resposta negativa deve ser resolvida antes da aprovação do regulamento.

---

21. Disposição final

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

Este regulamento existe para tornar previsível a colaboração diária, reduzir ambiguidades e registar as escolhas operacionais do grupo. Não substitui comunicação, responsabilidade individual ou análise crítica. Uma situação não prevista deve ser tratada de boa-fé, de forma coerente com os documentos oficiais e com preservação das evidências relevantes.

---

22. Aprovação, entrada em vigor e compromisso

> **FIXO — NÃO ALTERAR**

Ao assinar este regulamento, cada elemento declara que leu e compreendeu o seu conteúdo e os documentos oficiais da unidade curricular. Cada aluno compromete-se a cumprir integralmente as decisões internas

validamente tomadas, sem prejuízo da prevalência das regras da UC e da autoridade do docente.

A primeira versão deste regulamento é o único documento do projeto que pode, excecionalmente, ser assinado manualmente com caneta sobre papel. Nessa primeira versão, o grupo deve escolher uma única modalidade:

1. todos os elementos assinam digitalmente o mesmo ficheiro PDF, utilizando a Chave Móvel Digital ou o certificado digital do Cartão de Cidadão; ou
2. todos os elementos assinam manualmente, com caneta, a mesma cópia integral em papel.

Não é permitido assinar através da inserção, colagem ou sobreposição de uma imagem da assinatura, nem através de um nome escrito ou desenhado eletronicamente. Uma assinatura apresentada dessa forma não é considerada válida.

Quando a primeira versão for assinada manualmente em papel, o documento completo, depois de assinado por todos, deve ser digitalizado de forma legível para um único ficheiro PDF. Esse PDF deve conter todas as páginas, preservar a ordem do documento e mostrar claramente as assinaturas. O ficheiro digitalizado é arquivado na pasta aplicável da Hierarquia de Pastas do Projeto.

Todas as versões posteriores deste regulamento, bem como as atas e os respetivos anexos sujeitos a assinatura, devem ser assinadas digitalmente através da Chave Móvel Digital ou do certificado digital do Cartão de Cidadão. Para facilitar a consulta, a assinatura digital deve apresentar visualmente o dia e a hora da assinatura.

O regulamento entra em vigor imediatamente depois de ser aposta a última assinatura válida do grupo. Até esse momento, a nova versão ainda não substitui a versão anterior que esteja em vigor.

A modalidade aplicável a esta versão é **assinatura digital do PDF**.

Nome completo	Número de aluno	Declaração	Data e hora	Assinatura
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, compreendi e aprovo integralmente a presente versão.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.09.25 21:45:30+01'00'	
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, compreendi e aprovo integralmente a presente versão.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.09.25 21:49:33+01'00'	
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, compreendi e aprovo integralmente a presente versão.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.09.25 21:47:12+01'00'	
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, compreendi e aprovo integralmente a presente versão.	Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.09.25 21:42:33+01'00'	